

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Программирование линейных вычислений на C++

От условия задачи к работающей программе: ввод → вычисление → вывод

Цель: научиться реализовывать линейные алгоритмы на C++ с использованием переменных, cin, cout и арифметических выражений.

ФИО	Аминов Сухроб Юсуфжанович
Группа	25 РПО/26
Вариант	12
Дата	22 09 2026

Что необходимо уметь до начала работы

- создавать простую консольную программу в Visual Studio;
- объявлять переменные int и double;
- вводить значения через cin и выводить через cout;
- использовать операции +, -, *, /, %;
- понимать порядок выполнения арифметических операций.

В этой работе используются только линейные алгоритмы. Условий if и циклов for/while пока нет.

1. Разминка: предскажите результат

Сначала запишите ожидаемый результат, затем проверьте его запуском программы.

```
int a = 8;  
int b = 3;  
cout << a + b;
```

Результат: 11

```
int a = 8;  
int b = 3;  
cout << a * b;
```

Результат: 24

```
int a = 8;
int b = 3;
cout << a / b;
```

Результат: 2

```
int a = 8;
int b = 3;
cout << a % b;
```

Результат: 2

```
cout << 2 + 3 * 4;
cout << (2 + 3) * 4;
```

Почему результаты отличаются? В первом 14 а во втором 20 потому что действия в скобке первые в приоритете

2. Соберите программу

Строки программы перепутаны. Расположите их в правильном порядке внутри функции `main()`.

```
cout << "S = " << s;
s = a * b;
int a, b, s;
cin >> a >> b;
```

`main()`

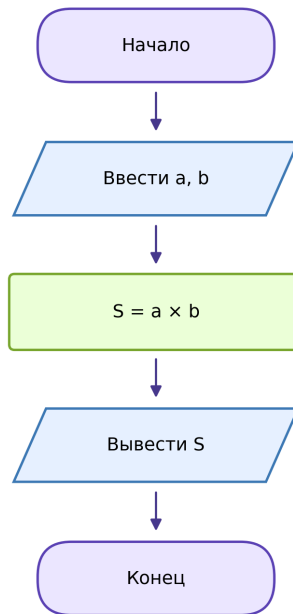
```
int a, b, s;
cin >> a >> b;
s = a * b;
cout << "S = " << s;
```

Логика линейной программы: объявление переменных → ввод данных → вычисление → вывод результата.

3. Образец: программа по условию

Задача: пользователь вводит длину и ширину прямоугольника. Необходимо вычислить его площадь.

Входные данные	a, b
Тип данных	double
Формула	$S = a * b$
Результат	S

Блок-схема: площадь прямоугольника

```

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    double a, b, S;

    cout << "Введите длину и ширину: ";
    cin >> a >> b;

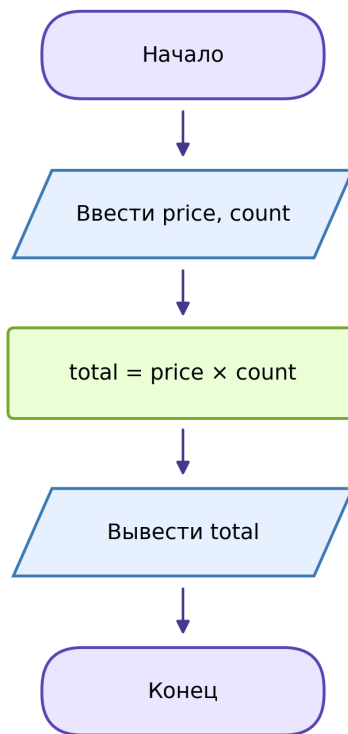
    S = a * b;

    cout << "Площадь = " << S;
    return 0;
}

```

4. Напишите программу по блок-схеме

По блок-схеме самостоятельно напишите программу определения стоимости покупки. Код не дан: переведите каждый блок схемы в соответствующую команду C++.

Блок-схема: стоимость покупки

- price — цена одного товара;
- count — количество товара;
- total — итоговая стоимость покупки.

Место для кода:

```
#include <iostream>

#include <locale>

using namespace std;

int main() {

    setlocale(LC_ALL, "Russian");

    int price, cut, total;

    cout << "введите цену и количество" ;

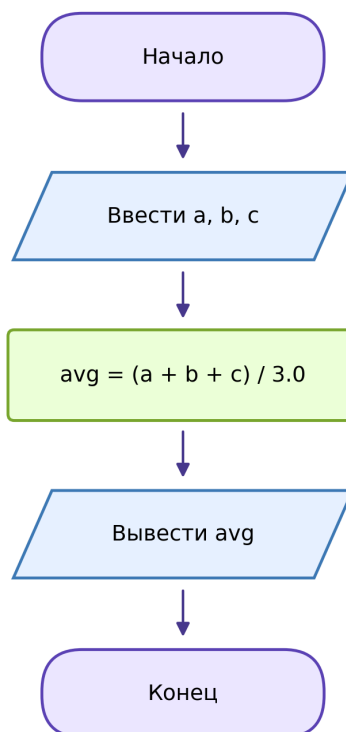
    cin >> price >> cut;
```

```
total = price * cut;  
  
cout << "Итого:" << total;  
  
return 0;  
  
}
```

5. Ещё одна программа по блок-схеме

Составьте программу, которая вводит три числа и вычисляет их среднее арифметическое.

Блок-схема: среднее трёх чисел



Обратите внимание на / 3.0. Если требуется вещественный результат, хотя бы один операнд деления должен быть вещественным.

```
#include <iostream>
#include <locale>

using namespace std;

int main() {
    setlocale(LC_ALL, "Russian");

    double a, b, c, avg;

    cout << "Введите три числа: ";
    cin >> a >> b >> c;

    avg = (a + b + c) / 3.0;

    cout << "Среднее значение = " << avg << endl;

    return 0;
}
```

6. Найдите и исправьте ошибки

Найдите ошибки, исправьте программу и запустите её.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int a, b;

    cin << a << b;
    s = a + b;
    cout >> "Сумма = " >> s;

    return 0;
}
```

Ошибки:

1. В `cin` использованы стрелки `<<` вместо `>>`
2. Переменная `s` не объявлена
3. В `cout` использованы стрелки `>>` вместо `<<`
4. Нет `setlocale` для корректного вывода русского текста в консоли.

Исправленный вариант:

```
#include <iostream>
```

```
#include <locale>
```

```
using namespace std;
```

```
int main() {
```

```
    setlocale(LC_ALL, "Russian");
```

```
    int a, b, s;
```

```
    cin >> a >> b;
```

```
    s = a + b;
```

```
    cout << "Сумма = " << s << endl;
```

```

    return 0;
}

```

7. Основная практическая часть

7.1. Периметр прямоугольника

Введите a и b. Вычислите $P = 2 * (a + b)$.

Тестовые данные:

```

double a, b, P;

cin >> a >> b;

P = 2 * (a + b); cout << "P = " << P;

```

Результат:: a = 5, b = 3 P = 16

7.2. Стоимость покупки

Введите price и count. Вычислите $total = price * count$.

Тестовые данные:

```

int price, total, count;

cin >> price >> count;

total = price * count;

cout << "total = " << total;

```

Результат: price = 500 count = 4 total = 2000

7.3. Перевод времени

Введите количество часов. Выведите количество минут и секунд.

Тестовые данные:

```

int hours, minutes, seconds;

cin >> hours;

minutes = hours * 60;

seconds = hours * 3600;

```

```
cout << minutes << " мин, " << seconds << " сек";
```

Результат: hours = 2 = 120 min = 7200 sec

7.4. Среднее арифметическое

Введите три числа. Вычислите $\text{average} = (a + b + c) / 3.0$.

Тестовые данные:

```
double a, b, c, average;
```

```
cin >> a >> b >> c;
```

```
average = (a + b + c) / 3.0;
```

```
cout << "average = " << average;
```

Результат: a = 2 b = 4 c = 9 average = 5

7.5. Последняя цифра

Введите целое число n. Найдите последнюю цифру: $\text{last} = n \% 10$.

Тестовые данные:

```
int n, last;
```

```
cin >> n;
```

```
last = n \% 10;
```

```
cout << "last = " << last;
```

Результат: n=348 last=8

8. Индивидуальное задание

Выполните один вариант, указанный преподавателем. Для задачи обязательно: определить входные данные, выбрать типы переменных, записать формулу, написать программу и проверить минимум на двух наборах данных.

Вариант	Задание
---------	---------

1	Площадь и периметр прямоугольника.
2	Площадь квадрата.
3	Периметр квадрата.
4	Стоимость покупки: цена × количество.
5	Часы перевести в минуты.
6	Часы перевести в секунды.
7	Километры перевести в метры.
8	Метры перевести в сантиметры.
9	Килограммы перевести в граммы.
10	Среднее двух чисел.
11	Среднее трёх чисел.
12	Сумма и произведение трёх чисел.
13	По радиусу найти диаметр.
14	Длина окружности: $L = 2 * 3.14 * r$.
15	Площадь круга: $S = 3.14 * r * r$.
16	Возраст через 5 лет.
17	Дни перевести в часы.
18	Минуты перевести в секунды.
19	Последняя цифра целого числа.
20	Количество полных десятков: $n / 10$.
21	Вычислить $(a + b) * 2$.
22	Вычислить $a * b + c$.
23	Вычислить $(a + b) / 2.0$.
24	Вычислить $a*a + b*b$.

9. Анализ индивидуальной задачи

Вариант 12

Что вводится?	Три целых или вещественных числа a b c
Какие переменные нужны?	a, b, c, sum, prod

Какие типы данных?	Int или doouble
Формула / выражение	$sum = a + b + c;$ $prod = a * b * c;$
Что выводится?	Значения суммы и произведения

```
#include <iostream>

#include <locale>

using namespace std;

int main()

{ setlocale(LC_ALL, "Russian")

; double a, b, c, sum, prod

; cout << "Введите три числа: ";

cin >> a >> b >> c;

sum = a + b + c;

prod = a * b * c;

cout << "Сумма = " << sum << endl;

cout << "Произведение = " << prod << endl; return 0; }
```

10. Что показать преподавателю

- работающие программы по заданиям 4–7;
- индивидуальную программу своего варианта;
- два тестовых запуска индивидуальной программы;
- умение объяснить назначение переменных и основную формулу.

Критерии оценивания

Критерий	Баллы
Разминка и порядок операций	10
Сборка программы	10
Программа по блок-схеме №1	15
Программа по блок-схеме №2	15
Исправление ошибок	10
Основные задачи	20
Индивидуальная задача	15
Защита	5
ИТОГО	100

Итог работы: студент умеет переводить простой линейный алгоритм в программу C++ и проверять результат вычислений.